



Biologiskt nedbrytbar målkropp och bajonettfäste i avgränsad träffzon

MILJÖPRINCIP Miljöpåverkan hålls liten och avgränsad genom att träffzonen består av en PHA-baserad målkropp och ett PHA-baserat bajonettfäste. Dessa är produktens biologiskt nedbrytbara målkomponenter. Övriga polymer- och fästkomponenter ligger utanför träffzonen och återtas efter varje skjutpass.

1. Produkt och avgränsning

Fält	Uppgift
Produkt	XMARKR ART-260011
Avsedd användning	Ballistiskt mål för skjutövning och drönarsimulering.
Träffzon	PHA-baserad målkropp och det PHA-baserade bajonettfäste som sitter i skottlinjen
Utanför träffzon	Distanslina, PETG-drönarfäste, kardborre/Velcro och övriga återanvändbara fästkomponenter
Tillverkare / ansvarig	ARSANO
Dokumentstatus	Miljödatablad baserat på konstruktionsprincip och bifogade leverantörsunderlag

2. Konstruktion och material

Komponent	Placering	Material / funktion	Miljöhantering
Målkropp	Träffzon	Biologiskt nedbrytbar PHA, mineralfylld med kalciumkarbonat	Avsedd träffkomponent. PHA är polymermatrisen; kalciumkarbonat bedöms separat som oorganiskt mineral.
Bajonettfäste	Träffzon	Biologiskt nedbrytbar PHA	Ingår i den biologiskt nedbrytbara träffzonen.
Distanslina	Utanför träffzon	100 % polyester	Återtas alltid; ingår inte i nedbrytbarhetspåståendet.
Drönarfäste	Utanför träffzon	PETG, copolyester >97 % enligt bifogat SDB	Återtas och återanvänds eller avfallshanteras enligt lokal rutin.
Kardborre och fästdelar	Utanför träffzon	3M SJ3572/Velcro; polymera fästmaterial och lim	Återtas alltid och ingår inte i träffzonen.

3. Miljöprofil för träffzonen

Biologiskt nedbrytbara målkomponenter

Målkropp och bajonettfäste tillverkas av PHA. Leverantörens säkerhetsdatablad klassificerar allPHA som inte farligt enligt CLP och inte som akut eller kroniskt farligt för vattenmiljön.

Den biologiskt nedbrytbara delen är tydligt avgränsad till mål och bajonettfäste i träffzonen. Beständiga flergångskomponenter hålls utanför denna zon.

Kalciumkarbonat – separat mineralfraktion

Kalciumkarbonat (CaCO_3 , CAS 1317-65-3) är ett oorganiskt mineral och fyllmedel. Biologisk nedbrytning är inte relevant för oorganiska ämnen.

Nordkalks säkerhetsdatablad anger att produkten inte är klassificerad som farlig enligt CLP och inte klassificerad som miljöfarlig. Den bioackumuleras inte.

4. Liten och avgränsad miljöpåverkan

KONSTRUKTIONSBEDÖMNING Påverkan koncentreras till en liten, definierad träffzon med biologiskt nedbrytbar PHA-målkropp och PHA-bajonettfäste. Kalciumkarbonat i målkroppen är en separat, icke miljöfarlighetsklassificerad oorganisk mineralfraktion. Polyester-, PETG- och fästkomponenter hålls utanför träffzonen och återtas.

Avgränsningen minskar risken att beständiga polymerdelar sprids vid normal träffbild.

Återanvändbara delar tas med från platsen efter varje pass, vilket minskar avfallsmängd och materialförlust.

5. Miljöbudskap och korrekt avgränsning

	Avgränsning
XMARKR är konstruerat för liten och avgränsad miljöpåverkan. Träffzonen består av en biologiskt nedbrytbar PHA-målkropp och ett biologiskt nedbrytbart PHA-bajonettfäste.	Kalciumkarbonat i målkroppen benämns inte biologiskt nedbrytbart; det är separat bedömt som ett inte miljöfarlighetsklassificerat, oorganiskt mineral.
Polyesterlina, PETG-drönarfäste, kardborre och övriga fästkomponenter ligger utanför träffzonen och återtas efter varje skjutpass.	Påståendet gäller konstruktion och föreskriven hantering, inte ett generellt nollpåverkanspåstående.

6. Komponentvis återtagning

Komponent	Åtgärd efter skjutpass
Polyesterlina	Samlas in i sin helhet, kontrolleras och återanvänds eller sorteras enligt lokal avfallsanvisning.
PETG-drönarfäste	Demonteras och återtas. PETG får inte lämnas i målområdet.
3M SJ3572 / kardborre	Återtas tillsammans med drönarfästet; slitna delar hanteras enligt lokal rutin.
Övriga fästkomponenter	Samlas in, räknas och återanvänds där funktion och säkerhet medger det.
Synliga större målrester	Samlas in när det är praktiskt möjligt, särskilt utanför definierad träffyta och i känslig mark.

7. Källunderlag

colorFabb allPHA – Safety Data Sheet, version 1.0, 27 juli 2022. Inte CLP-klassificerad, inte akut/kroniskt vattenmiljöklassificerad och inte snabbt nedbrytbar.

Nordkalk Kalciumkarbonat – Säkerhetsdatablad, 13 december 2022. CAS 1317-65-3, >75 %; oorganiskt, inte miljöfarlighetsklassificerat och inte bioackumulerande.

Black Micro Cord 1.5 mm – produktinformation. Material: 100 % polyester; komponenten återtas.

tesa On & Off Hook & Loop Tape – produktinformation. Polyamidbärare och syntetgummilim; fästkomponenten återtas.

3M SJ3572 – Regulatory Data Sheet, 19 februari 2026. Fästprodukt/artikel utan avsiktligt ämnesutsläpp; återtas som del av fästsystemet.

PETG MSDS – Prusament PETG. Copolyester >97 %, inte faroklassificerad; ska inte släppas ut i miljön och återtas därför.